

Klausur 1

Alle Hilfsmittel ausser Kommunikation erlaubt (90 Minuten)

Name, Vorname:

Note:

Markiert:
41, 45

Punktetabelle:

Aufgabe	1	2	3	4	5	Gesamt
Erreichbare Punktzahl	4	4	4	4	4	20
Erreichte Punktzahl	3,25	3	3,25	3,5	4	17

Hinweise:

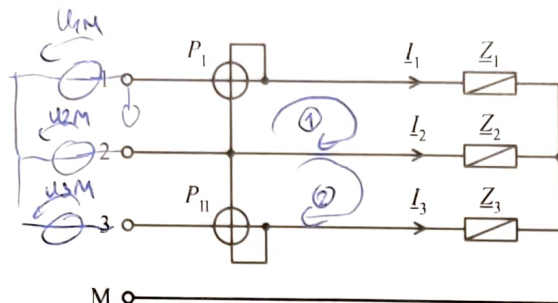
- Prüfen Sie zuerst, ob Ihre Aufgabenstellung komplett ist, d. h. alle Aufgaben, die oben erwähnt sind, vorhanden sind sowie die Seiten vollständig durchnummeriert sind.
- Gehen Sie taktisch klug vor. Lesen Sie sich alle Aufgaben kurz durch, bevor Sie sich an die Lösung machen. Die Aufgaben sind nicht unbedingt nach Schwierigkeitsgrad geordnet. Oft können Sie Aufgabenteile lösen, ohne die vorherigen Teile bearbeitet zu haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie keinen Aufgabenteil übersehen haben.
- Die erreichbaren Punkte für jeden Aufgabenteil sind auf dem rechten Rand angegeben.
- Verwenden Sie keine rote Farbe. Verwenden Sie Blei- oder Buntstift nur für Abbildungen.
- Das Abschreiben oder die Verwendung unerlaubter Hilfsmittel führt zum Ausschluss vom Test und damit zum Nichtbestehen.
- Sollte der vorgegebene Platz nicht ausreichen, darf auch die Rückseite verwendet werden. Bringen Sie in diesem Fall bitte einen kurzen Hinweis auf der Vorderseite an. Sie dürfen bei Bedarf auch zusätzliches Papier verwenden, aber vergessen Sie nicht, es mit Ihrem vollständigen Namen zu versehen.
- Prüfen Sie vor der Abgabe noch einmal, ob Sie den Aufgabenteil mit Ihrem vollständigen Namen versehen haben und ob alle Seiten noch zusammengeheftet sind.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1

3/4

An einer symmetrischen 3-Phasen-Quelle ist die skizzierte Last angeschlossen:



$$\underline{U}_{3M} = 230 \text{ V } \angle 90^\circ$$

$$\underline{Z}_1 = (100 + j100) \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = (25 - j200) \Omega$$

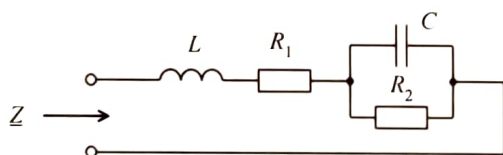
$$\underline{Z}_3 = (37 + j120) \Omega$$

- Berechnen Sie die Leiterströme $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ und $\underline{I}_3$.
- Berechnen Sie die Wattmeter-Anzeigen P_1 und P_{II} .

Aufgabe 2

3/4

Das skizzierte Netzwerk ist zu untersuchen:



$$L = 560 \text{ nH}$$

$$C = 100 \text{ pF}$$

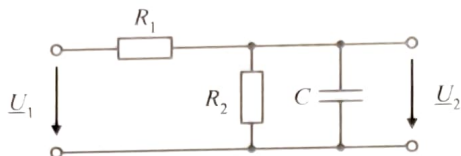
$$R_1 = 12 \Omega$$

$$R_2 = 150 \Omega$$

- Geben Sie allgemein den Imaginärteil von $\underline{Z}$ an.
- Berechnen Sie allgemein und numerisch die Resonanzfrequenz.
- Welche Impedanz wird bei Resonanz an den Klemmen gemessen?

Aufgabe 3

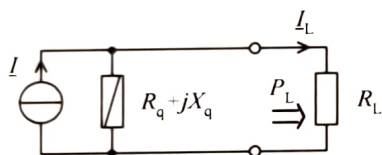
Berechnen Sie von folgendem Netzwerk die Übertragungsfunktion $\underline{T}(\omega) = \underline{U}_2 / \underline{U}_1$.



- Skizzieren Sie die Ortskurve von $\underline{T}(\omega)$.
- Skizzieren Sie den Phasengang von $\underline{T}(\omega)$.
- Bestimmen Sie die Frequenz ω_g , wo die Phase $-\pi/4$ beträgt.

Aufgabe 4

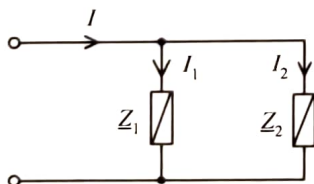
Beim skizzierten Netzwerk sind folgende Berechnungen durchzuführen:



- Geben Sie den Laststrom $\underline{I}_L$ allgemein in Funktion von $\underline{I}$, R_q , X_q und R_L an.
- Geben Sie die Leistung P_L allgemein an.
- Für welchen Wert von R_L wird P_L maximal? Lösungsidee angeben.

Aufgabe 5

Gegeben sind die beiden Impedanzen $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$ und die gesamte Wirkleistung P .



$$\underline{Z}_1 = (120 - j50) \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = (80 + j150) \Omega$$

$$P = 500 \text{ W}$$

- Berechnen Sie die Ströme I_1 , I_2 und I .

Act 2 Prüfung 2

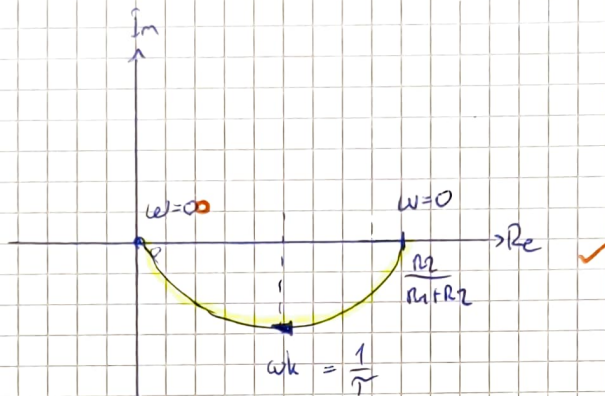
3) $T(\omega) = \underline{U}_2 / \underline{U}_1 = \underline{Z}_2 / \underline{Z}_1$

$$\underline{Z}_2 = \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{1}{R_2} - j\omega C}{\omega^2 C^2 + \left(\frac{1}{R_2}\right)^2}$$

$$\underline{Z}_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R_2}} = R_1 + \frac{\frac{1}{R_2} - j\omega C}{\omega^2 C^2 + \left(\frac{1}{R_2}\right)^2}$$

also $T(\omega) = \dots ?$

Ortskurve:

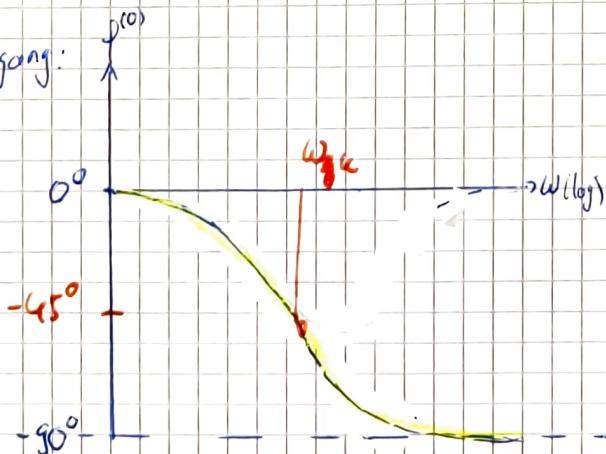


Bei $\omega = 0 \rightarrow \frac{\frac{1}{R_2} - 0}{\left(\frac{1}{R_2}\right)^2} = R_1 + \frac{\frac{1}{R_2} - 0}{\left(\frac{1}{R_2}\right)^2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

$\frac{1}{R_2} \cdot \frac{R_2^2}{1} = R_2$

$\omega = \infty$: $\underline{Z}_2 = 0$
 $\underline{Z}_1 = R_1$
 $\underline{Z} @ \omega = 0 = 0$

Phasengang:



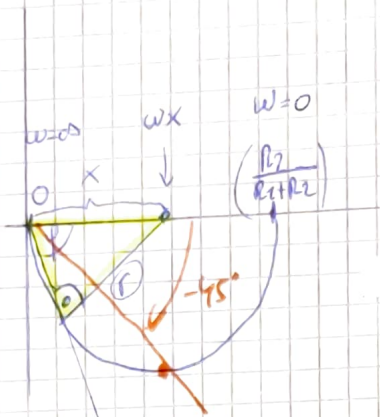
$\varphi @ \omega = 0 \rightarrow 0$

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

3 Forts

ωq , wo Phase $-\pi/4$ ist:
 $-\pi/4 = -45^\circ$ ✓



$$r = \frac{R_2}{2(R_1 + R_2)}$$

unklar

$$\phi = 45^\circ$$

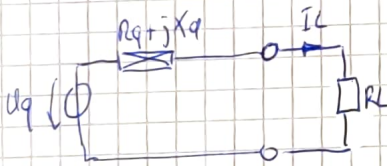
$$\sin(45^\circ) = \frac{r}{x}$$

Realanteil der $\left(\frac{z_2}{z_1}\right)$ Funktion
 muss $\frac{\sqrt{2}}{2} \sin$ (✓)

$$x = \frac{r}{\sin(45^\circ)} = \frac{R_2}{2}$$

3,25

4)



$$U_q = I \cdot (R_q + jX_q) \quad \checkmark$$

$$I_L = \frac{U_q}{(R_q + jX_q) + R_L} = \frac{I \cdot (R_q + jX_q)}{(R_q + jX_q) + R_L} \quad \checkmark$$

$$P_L = |I_L|^2 \cdot R_L \quad \checkmark$$

$$I_L \text{ einsetzen} = \frac{R_q + jX_q}{(R_q + R_L) + jX_q} = I \cdot \frac{(R_q + jX_q)(R_q + R_L - jX_q)}{(R_q + R_L)^2 + X_q^2}$$

P_L max, wenn:

$$Z_{\text{Quelle}} = Z_{\text{Last}}^* \Rightarrow \text{hier nicht möglich, da } R_L \text{ reell} \quad \checkmark$$

$$P_L = \frac{U_q^2 \cdot R_L}{(R_q + R_L)^2 + X_q^2} \rightarrow P_L' = 0 \quad \checkmark \quad \frac{\partial P_L}{\partial R_L} = 0 \quad \checkmark \Rightarrow \text{Ausrechnen:}$$

Quotientenregel und
 nach R_L auflösen ✓

Quotientenregel:

$$\frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2} \quad \checkmark$$

Akt 2 Prüfung 2

Oliver Vohler
12.06.2019

$$2) \underline{Z} = j\omega L + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R_2}} \quad \checkmark$$

Im(Z): Vereinfachen

$$\frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{1}{R_2} - j\omega C}{\left(\frac{1}{R_2}\right)^2 + \omega^2 C^2} \quad \checkmark$$

$$\underline{\text{Im}(\underline{Z})} = \omega L - \frac{\omega C}{\left(\frac{1}{R_2}\right)^2 + \omega^2 C^2} \quad \checkmark$$

Bitte nicht:

Kreisfrequenz ist schon da

$$\omega_r = \omega_0 \cdot \sqrt{1 - 1/Q_C^2} = \omega_0 \cdot 0,996 = 115,81 \text{ Mrad s}^{-1} \quad \checkmark$$

$$Q_C = \omega_0 \cdot C \cdot R_2 = R_2 \cdot \sqrt{\frac{C}{L}} = 2,004 \quad \checkmark$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \cdot C}}$$

$$f_r = \frac{\omega_r}{2\pi} = \underline{\underline{18,43 \text{ MHz}}} \quad \checkmark$$

$$Z @ \omega_r: j\omega L + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega C + \frac{1}{R_2}} = \underline{\underline{37,4167 \Omega}} \quad f$$

Vorgehensweise?

3

(5)

 $|I|^2$ oder I^2 !

$$P = I^2 \cdot R_c(Z)$$

$$R_c(Z): \quad Z = Z_1 \parallel Z_2$$

$$\text{Matlab berechnet: } R_c(Z) = \underline{36,4 \Omega}$$

$$I = \sqrt{\frac{P}{R_c(Z)}} = \underline{2,2774 A} \quad \checkmark$$

$$u_{\text{tot}} = I \cdot (Z) = 2,1954e+02 + 4,9648e+01 \text{ (Matlab)}$$

$$I_1 = \frac{u_{\text{tot}}}{Z_1}$$

$$I_1 = |I_1| = \underline{1,7315 A}$$

$$I_2 = \frac{u_{\text{tot}}}{Z_2}$$

$$I_2 = |I_2| = \underline{1,3241 A}$$

$$P = u^2 \cdot R_c(Y)$$

$$u_{\text{tot}} = \sqrt{\frac{P}{R_c(Y)}} = \underline{3,0665e+02 \text{ (Matlab)}} \quad 225,0887 V$$

überlegung

war also

auch korrekt

$$u = Z \cdot I \quad \rightarrow \quad I_1 = u_{\text{tot}} : |Z_1| = \underline{389,7303 A} \quad \underline{1,7315 A} \quad \checkmark$$

$$I_2 = u_{\text{tot}} : |Z_2| = \underline{298,029 A} \quad \underline{1,3241 A} \quad \checkmark$$

4